

Análisis de Discrepancias: Cédula IMSS-BIENESTAR vs API/BD

Este documento detalla las inconsistencias, elementos faltantes y cuellos de botella identificados entre la Base de Datos, las entidades de la API (TypeScript/Swagger) y los requisitos oficiales de la "Cédula de Microdiagnóstico Familiar IMSS-BIENESTAR".

1. Discrepancias Críticas entre Documentos (PDF) y el Sistema (API / BD)

Los documentos oficiales solicitan información de salud pública que **no existe** ni en la API ni en la Base de Datos:

- **Salud Reproductiva y Preventiva (Tamizajes):** Los documentos evalúan "Tamizaje Cáncer de mama", "Tamizaje Cáncer cervico-uterino" y "Atención de embarazo". Ninguna de estas métricas preventivas tiene un campo en la entidad Persona, en EstiloVida (API), ni existe una tabla en la BD para registrarlos.
- **Ingresos Económicos:** El documento evalúa el ingreso por categorías (ej. "Hasta un salario minimo", "1 a 2", "3 a 5", "No recibe ingresos").
 - **La BD:** No tiene **ningún** campo para almacenar el ingreso en la tabla persona ni en datos_laborales de la familia.
 - **La API:** Pide ingreso como un número flotante (float), lo cual rompe con la métrica de rangos del formulario oficial.
- **Higiene Familiar:** El documento pregunta "Higiene familiar: Se baña y realiza aseo buco-dental al menos 1 vez al dia? Si-No".
 - **La API:** Lo tiene como higiene_personal: boolean dentro de EstiloVida.
 - **La BD:** Esta variable no existe en ninguna de las tablas de catálogos o personas.

2. Discrepancias entre la API (TypeScript) y la Base de Datos (DBML)

La base de datos está fuertemente normalizada (usa muchos catálogos cruzados), pero la API espera estructuras planas o tiene campos perdidos.

- **Entidad Persona vs Tabla persona:**
 - **Relación Familiar:** En la API, Persona pide directamente un familia_id. En la BD, la tabla persona no tiene familia_id; la relación se hace a través de la tabla pivote nucleo_persona.

- **Tipos de Datos (Catálogos vs Strings):** La API define lengua, escolaridad, estado_civil, ocupacion y parentesco como simples strings. La BD utiliza llaves foráneas apuntando a catálogos (persona_lengua, cat_estudios, cat_parentesco, cat_ocupacion). Si la API recibe un string, habrá un problema de inserción al intentar mapearlo a un ID numérico de la BD.
- **Entidad EstiloVida vs BD:**
 - La API agrupa todo en un solo objeto EstiloVida (con Toxicomanias, EnfermedadesCronicas, Alimentacion).
 - La BD divide esto en múltiples tablas independientes (persona_toxicomanias, persona_enfermedades_cronicas, persona_alimentacion).
 - **Campos Fantasma:** Los campos actividad_fisica e higiene_personal existen en la API, pero no tienen dónde guardarse en la BD.
- **Entidad Vivienda vs BD:**
 - La API define propiedades como cocina_con_leña, numero_cuartos y numero_habitantes.
 - La tabla vivienda en la BD **está vacía de atributos**, solo contiene id_vivienda y familia_id. Se perderá toda la información de la vivienda al guardarla.
- **Entidad Familia vs Tabla nucleo_familiar:**
 - La API espera que Familia tenga unidad_id y entrevistador_id.
 - La BD guarda la familia en nucleo_familiar (que solo tiene jefe_familia, fecha_registro, fecha_cierre). La relación con el entrevistador y el levantamiento se hace en una tabla aparte llamada levantamiento_nucleo.

3. Recomendaciones de Ajuste

- **Añadir Tamizajes y Prevención:** Crea una tabla en la BD (ej. persona_salud_preventiva) y añade los campos booleanos/fechas para Cáncer de mama, Cáncer cervicouterino y Embarazo tanto en la BD como en un nuevo DTO en la API.
- **Sincronizar Vivienda:** Agrega las columnas cocina_con_leña (BOOLEAN), numero_cuartos (INT) y numero_habitantes (INT) a la tabla vivienda en tu esquema de base de datos.
- **Corregir el Ingreso:**
 - Crea un catálogo cat_ingreso_salarial en la BD (con las opciones "0", "Hasta 1", "1 a 2", etc.).
 - Agrega ingreso_id a la tabla nucleo_familiar o a persona (dependiendo de si el ingreso se mide por jefe de familia o per cápita).
 - Cambia el tipo en la API de ingreso: number (float) a ingreso_id: number o rango_ingreso: string (y válidalo contra un enum).

- **Alinear API con el Modelo Relacional:** Modifica la clase Persona en TypeScript para que reciba los IDs de los catálogos (ej. lengua_id: number, ocupacion_id: number) en lugar de strings, o crea un proceso de "hidratación" donde el backend convierta los strings recibidos en los IDs correspondientes de los catálogos antes de hacer los inserts en la BD.